

Taller de Razonamiento Lógico y Matemático

Problemas de Práctica Basados en Modelos Reales

Bloque 1: Experimentación con Péndulos

Se presentan cuatro péndulos colgados de una barra. El péndulo **W** mide 10cm y pesa 5g. El péndulo **X** mide 20cm y pesa 5g. El péndulo **Y** mide 10cm y pesa 15g. El péndulo **Z** mide 20cm y pesa 15g.

1.1. Si se desea investigar si la longitud de la cuerda afecta el periodo de oscilación, ¿cuál pareja de péndulos debe compararse?

- (a) W y Y
- (b) W y X
- (c) X y Y
- (d) X, Y y Z

1.2. Para determinar si la masa del objeto (peso) influye en el tiempo de oscilación, se deben elegir los péndulos:

- (a) W y X
- (b) Y y Z
- (c) W y Y
- (d) Ninguno sirve

Bloque 2: Gestión de Proyectos y Tiempos

Un proyecto tiene tres fases: **Diseño (D)** de 4 semanas, **Construcción (C)** de 6 semanas y **Acabados (A)** de 3 semanas. Las condiciones son: C inicia cuando D lleva el 50% de avance. A inicia cuando C ha terminado totalmente.

2.1. Si la fase de Diseño se retrasa 2 semanas adicionales, ¿cuánto tiempo total se retrasará la entrega final del proyecto?

- (a) 0 semanas
- (b) 1 semana
- (c) 2 semanas
- (d) 4 semanas

2.2. Si se logra que la fase de Construcción inicie apenas comience el Diseño (simultáneamente), ¿cuántas semanas se ahorran respecto al plan original?

- (a) 1 semana
- (b) 2 semanas
- (c) 3 semanas
- (d) No hay ahorro

Bloque 3: Análisis de Gráficas Distancia vs Tiempo

Considere las gráficas de dos corredores R y S dirigiéndose a una meta ubicada en la distancia 0.

3.1. ¿Qué gráfica representa que R estaba más lejos de la meta que S, pero ambos llegaron al mismo tiempo?

- (a) Líneas paralelas descendentes.
- (b) Líneas que parten de distintos puntos en el eje Y y terminan en el mismo punto del eje X.
- (c) Una línea horizontal y otra descendente.
- (d) Líneas que se cruzan antes de llegar al eje X.

Bloque 4: Lógica de Conexiones

Tenemos una toma de pared conectada a una Extensión 1 (con switch). De la Extensión 1 se conecta una Extensión 2.

4.1. Si un televisor conectado a la Extensión 2 está encendido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es obligatoriamente cierta?

- (a) El switch de la Extensión 1 está en ON.
- (b) La Extensión 2 no tiene switch.
- (c) Hay otros aparatos conectados en la Extensión 1.
- (d) La toma de pared no tiene energía.

Bloque 5: Regla de Tres Inversa

5.1. Si 12 máquinas iguales tardan 15 horas en procesar un pedido, ¿cuántas horas tardarían 4 de esas mismas máquinas en realizar el mismo trabajo?

- (a) 5 horas
- (b) 30 horas
- (c) 45 horas
- (d) 60 horas

Bloque 6: Geometría de Segmentos

6.1. En un segmento AD, se ubican los puntos B y C en orden. Si $AB = 5$, $AC = 15$ y $BD = 20$, ¿cuál es la longitud total de AD?

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 30
- (d) 35

Bloque 7: Porcentajes y Ecuaciones

7.1. En una tienda hay 1000 artículos. Si se venden el 15% de los productos, ¿cuántos quedan en stock?

- (a) 150
- (b) 850
- (c) 750
- (d) 985

Bloque 8: Cinemática

8.1. Un auto viaja a **80 km/h** y llega a su destino en 3 horas. Si otro auto quiere hacer el mismo recorrido en 2 horas, ¿a qué velocidad promedio debe ir?

- (a) 100 km/h
- (b) 120 km/h
- (c) 140 km/h
- (d) 160 km/h

Clave de Respuestas

1.1. (b) W y X (Misma masa, distinta longitud)

1.2. (c) W y Y (Misma longitud, distinta masa)

2.1. (c) 2 semanas (El retraso inicial empuja todo el proceso lineal)

2.2. (b) 2 semanas (Se evita esperar el 50% de D)

3.1. (b) Distinto origen en Y, mismo fin en X.

4.1. (a) El switch de la 1 debe permitir el paso a la 2.

5.1. (c) 45 horas (Inversamente prop.: $12 \cdot 15 / 4$)

6.1. (b) 25 (AB=5, BC=10 ya que AC=15, BD=BC+CD=20 $\rightarrow$ CD=10. AD=5+10+10)

7.1. (b) 850 (1000 - 150)

8.1. (b) 120 km/h (Distancia = 240km. $240/2 = 120$)